

Lektion 19:

Monopol

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

- Sidste gang fuldkommen konkurrence (FK): Mange virksomheder som alle er pristagere
- **Monopol**: Én virksomhed
- Tager én virksomhed prisen for givet?... Nej!
- **En monopolist står over for hele den aggregerede efterspørgsel og vil per definition påvirke markedet**

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

- Monopolisten maksimerer profitten
- Begrænset af teknologi og efterspørgsel
- Vælger enten optimal pris eller optimal mængde $\rightarrow$ giver den samme ligevægt!
 - ▶ Markedet clearer vha. efterspørgslen og finder den anden faktor (pris eller mængde), og dermed fås samme ligevægt
- Analytisk er det nemmest at arbejde med mængde, men intuitivt giver det ikke så meget mening, som at arbejde med prisen

- Teknologiske begrænsninger er opsummeret ved omkostningsfunktionen, $c(y)$
 - ▶ Husk, denne er udledt vha. omkostningsminimering fra produktionsfunktionen
- Efterspørgselsbegrænsning: $D(p)$
 - ▶ Den inverse efterspørgselsfunktion, $D^{-1}(p)$ giver os $p(y)$

- Teknologiske begrænsninger er opsummeret ved omkostningsfunktionen, $c(y)$
 - ▶ Husk, denne er udledt vha. omkostningsminimering fra produktionsfunktionen
- Efterspørgselsbegrænsning: $D(p)$
 - ▶ Den inverse efterspørgselsfunktion, $D^{-1}(p)$ giver os $p(y)$

- Monopolistens profitmaksimeringsproblem:

$$\max_{p,y} p \cdot y - c(y)$$

$$s.t. D(p) \geq y$$

- Normalt er $D(p) \geq y$ bindende dvs. $D(p) = y$.
 - ▶ $\Rightarrow$ Så kan vi substituere bibetingelsen ind i objektfunktionen enten direkte eller ved først at isolere for p i bibetingelsen.

- Monopolistens profitmaksimeringsproblem som funktion af p :
- Dette er den mest intuitive version af max-problemet (altså fokus på prisen)

Profitmaksimering mht. mængde

- Alternativt - og mere bekvemt i praksis - betragt monopolistens profitmaksimeringsproblem som funktion af y :
- Husk, $p(y)$ er den inverse efterspørgselsfunktion
- FOC:

Marginal revenue

- Så $MR = p'(y) \cdot y + p(y)$
- Bemærk, i tilfældet med monopol er MR ikke bare p (som det var i FK), da det at ændre y nu har en direkte effekt på p
- Husk: definition af ordinære goder: $\frac{\partial x_i}{\partial p_i} \leq 0$
- At øge y giver:
 - ▶ på den ene side højere revenue; men
 - ▶ på den anden side reducerer det også revenuets, da efterspørgselskurven (normalt) har negativ hældning, så prisen vil dermed være lavere på alle solgte enheder

Marginal revenue

- F.O.C.: $p'(y) \cdot y + p(y) - c'(y) = 0$
- S.O.C.:

Marginal revenue og invers efterspørgsel - grafisk

- Omskrivning af F.O.C.:
- Husk: Priselasticiteten af efterspørgsel: $\epsilon(y) = \frac{dy}{dp} \frac{p}{y}$
- Hvis vi har et ordinært gode: $\frac{1}{\epsilon(y)} < 0$ (Hvorfor?)
- Bemærk, FK svarer til at efterspørgselskurven er perfekt elastisk, dvs. helt flad, så $\epsilon = -\infty$. Ved indsættelse ovenfor fås derfor det velkendte resultat: $p = MC$

- Monopolisten vil ikke placere sig på den inelastiske del af efterspørgselskurven, $\epsilon \in [-1, 0]$, da MR her er negativ:
- Vi har altid $MC(y) > 0$ så med negativ MR , får vi $MR \neq MC$
- **Intuition:** Er efterspørgslen inelastisk, kan vi ændre prisen meget, uden at det går ud over den solgte mængde (skidt for pris og revenue)
- Monopolisten vælger at producere hvor $\epsilon(y) < -1$ svarende til $|\epsilon(y)| > 1$, dvs hvor $MR > 0$

Priselasticitet og MR - grafisk

Eksempel

- Lineær efterspørgsel: $p(y) = a - by$ og omkostningsfunktion:
 $c(y) = ky^2 + ry + F$
- Find ligevægt:

Eksempel - grafisk

- Lineær efterspørgsel: $p(y) = a - by$ og omkostningsfunktion:
 $c(y) = ky^2 + ry + F$

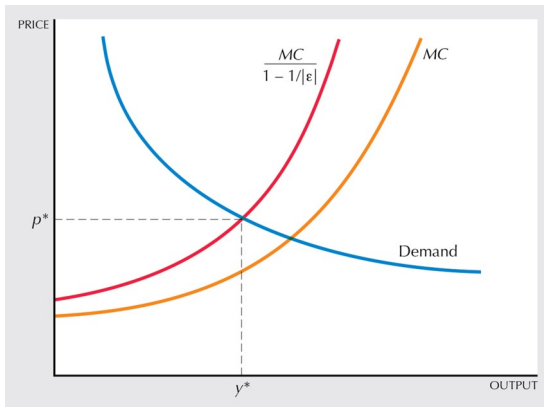
Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

Markup-prissætning

- Husk at $p(y) \left[1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|} \right] = MC(y)$
- Vi kalder $\frac{1}{1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|}}$ for **markup'en**
- Markuppen er større end 1 da monopolisten kun opererer hvor $|\epsilon| > 1$
- Til øvelserne: Det kan vises, at der er konstant markup ved en CES-efterspørgselskurve

Markup-prissætning - grafisk



- Vi kalder $\frac{1}{1 - \frac{1}{|\epsilon(y)|}}$ for **markup'en**
- Eksempel:
 - ▶ $\epsilon = -3 \Rightarrow \text{Markup} =$
 - ▶ $\epsilon = -2 \Rightarrow \text{Markup} =$
- Så når efterspørgslen er mindre elastisk, da bliver markup'en

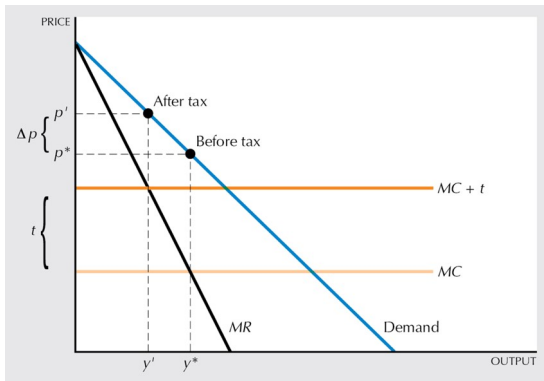
Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

Monopol og beskatning: stykskat

- Lineær efterspørgsel: $p(y) = a - by$ og omkostningsfunktion:
 $c(y) = cy$
- Pris og mængde **uden** skat:
- Pris og mængde **med** stykskat:

Monopol og beskatning: stykskat - grafisk



Monopol og beskatning: stykskat

- Bemærk, i dette eksempel med lineær efterspørgsel og konstant MC, så stiger prisen med mindre end skatten (her $\frac{1}{2}t$)
- Generelt kan prisen stige med mere eller mindre end skatten

Monopol og beskatning: stykskat

- Generelt med stykskat:

$$p = \frac{MC + t}{1 + \frac{1}{\epsilon}} \Rightarrow \frac{dp}{dt} =$$

- Husk monopolist opererer kun på den elastiske del af efterspørgselskurven ($|\epsilon| > 1 \Leftrightarrow \epsilon < -1$)
 - ▶ Dvs. jo mindre elastisk, jo mere bliver skatter lagt oven i prisen:

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens**
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

- Husk at når der er fuldkommen konkurrence (FK), får vi i optimum:
 $p = MC$
- Monopol giver i stedet $p > MC$
- Vi har tidligere i faget snakket om, at FK er Paretooptimalt
- Påstand: **Monopol er ikke Paretooptimalt!**

- Virksomheden profitmaksimerer. Vi ser, at den er bedre stillet end under FK
 - ▶ Den kunne faktisk være endnu bedre stillet → prisdiskrimination (kap. 26) (forskellige priser til forskellige forbrugere eller for forskellige mængder)
- Forbrugerne dårligere stillet end under FK (Husk: Efterspørgslen angiver betalingsvilligheden)
 - ▶ Man kunne i monopolligevægten sælge til flere forbrugere ved at sænke prisen. Så ville mange blive bedre stillet: både dem der allerede køber af monopolisten (kan nu købe til en billigere pris) og dem der begynder at købe *fordi* prisen er lavere
- ⇒ Hvilken effekt er størst? Hvilket marked giver det størst mulige samlede 'overskud'?

- Virksomheden profitmaksimerer. Vi ser, at den er bedre stillet end under FK
 - ▶ Den kunne faktisk være endnu bedre stillet → prisdiskrimination (kap. 26) (forskellige priser til forskellige forbrugere eller for forskellige mængder)
- Forbrugerne dårligere stillet end under FK (Husk: Efterspørgslen angiver betalingsvilligheden)
 - ▶ Man kunne i monopolligevægten sælge til flere forbrugere ved at sænke prisen. Så ville mange blive bedre stillet: både dem der allerede køber af monopolisten (kan nu købe til en billigere pris) og dem der begynder at købe *fordi* prisen er lavere
- ⇒ Hvilken effekt er størst? Hvilket marked giver det størst mulige samlede 'overskud'?

- Virksomheden profitmaksimerer. Vi ser, at den er bedre stillet end under FK
 - ▶ Den kunne faktisk være endnu bedre stillet → prisdiskrimination (kap. 26) (forskellige priser til forskellige forbrugere eller for forskellige mængder)
- Forbrugerne dårligere stillet end under FK (Husk: Efterspørgslen angiver betalingsvilligheden)
 - ▶ Man kunne i monopolligevægten sælge til flere forbrugere ved at sænke prisen. Så ville mange blive bedre stillet: både dem der allerede køber af monopolisten (kan nu købe til en billigere pris) og dem der begynder at købe *fordi* prisen er lavere
- ⇒ Hvilken effekt er størst? Hvilket marked giver det størst mulige samlede 'overskud'?

- Hvor inefficenter monopol?

- FK er Paretoefficient, og velfærd er maksimeret, når $CS+PS$ er maksimeret
- Monopol medfører lavere $CS+PS \Rightarrow$ Der er et dødvægtstab
- $\Rightarrow$ Efficienstab: man kunne stille forbrugerne bedre ved at skifte til FK ligevægten og fuldt kompensere monopolisten for dens tab herved

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

Årsager til monopol

1 Patent

- ▶ Giver tidsbegrænset monopol
- ▶ Nødvendigt (?) pga. R&D omkostninger
- ▶ Optimal længde (for at mindske dødvægtstab): Længde som giver incitament til R&D investeringer, men hvor omkostningerne ved dødvægtstab modsvares af innovationen

2 Naturlige monopoler

- ▶ Når en virksomhed kan producere til hele markedet til en lavere omkostning end ved mange små virksomheder (og evt. vil gå i minus ved $D=MC$); $p = AC$
- ▶ Typisk når vi har stort F og små variable omkostninger når først investeringen er lavet; f.eks. elnettet, gasledninger, infrastruktur, ... (illustreret på næste slide)
 - ★ Naturligt monopol reguleret f.eks. af staten - eller det er statslige eller statsejede selskaber
 - ★ Problem: Hvordan ved staten, hvad de sande omkostninger for virksomheden er?

Årsager til monopol

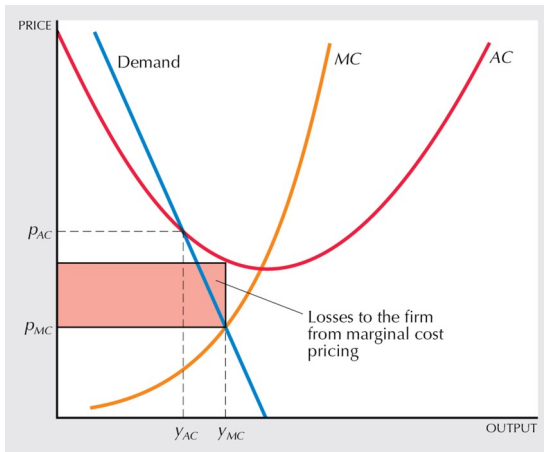
1 Patent

- ▶ Giver tidsbegrænset monopol
- ▶ Nødvendigt (?) pga. R&D omkostninger
- ▶ Optimal længde (for at mindske dødvægtstab): Længde som giver incitament til R&D investeringer, men hvor omkostningerne ved dødvægtstab modsvares af innovationen

2 Naturlige monopoler

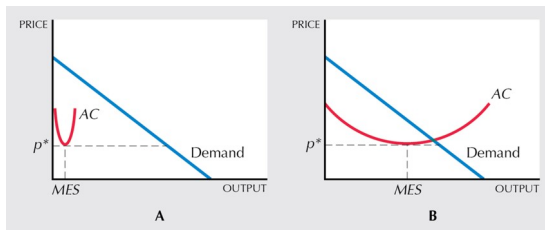
- ▶ Når en virksomhed kan producere til hele markedet til en lavere omkostning end ved mange små virksomheder (og evt. vil gå i minus ved $D=MC$); $p = AC$
- ▶ Typisk når vi har stort F og små variable omkostninger når først investeringen er lavet; f.eks. elnettet, gasledninger, infrastruktur, ... (illustreret på næste slide)
 - ★ Naturligt monopol reguleret f.eks. af staten - eller det er statslige eller statsejede selskaber
 - ★ Problem: Hvordan ved staten, hvad de sande omkostninger for virksomheden er?

Naturligt monopol



Minimum Efficient Scale (MES)

- MES angiver det outputniveau, som minimerer AC. (Bestemmes af teknologien)
- Dette betragtes relativt til efterspørgslen



- Hvis MES er lille, så vil der være mange små virksomheder
- Hvis MES er stor, så vil der være få(en?) store virksomheder, dvs. større mulighed for monopol

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Profitmaksimering
 - Maksimeringsproblemet
 - Marginal revenue
- 3 Markup-prissætning
- 4 Monopol og beskatning
 - Stykskat
 - Profitskat
- 5 Inefficiens
- 6 Årsager til monopol
- 7 Opsummering

- Monopol: Når der kun er 1 virksomhed på markedet
- Monopolisten bestemmer output ved at sætte $MR = MC \Rightarrow$ Monopolisten kræver et markup over MC
- Markuppens størrelse afhænger af efterspørgselselasticiteten
- Da prisen er højere end MC er der inefficiens på markedet $\Rightarrow$ Monopol medfører et dødvægtstab
- Monopoler kan opstå som følge af patenter eller i teknologier med høje faste omkostninger eller høj minimum efficient scale (naturlige monopoler)

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om monopoladfærd (kapitel 26) i grundbogen.